

FreeCAD三维设计与3D打印校本课程框架

一、课程基本信息

- 课程名称：**FreeCAD三维设计与3D打印
- 课程类型：**校本选修课
- 建议学时：**32学时（16周，每周2学时）
- 授课对象：**高一年级学生，对三维设计、工程和动手实践有浓厚兴趣
- 先修要求：**具备基本的计算机操作能力

二、课程理念与目标

课程理念

本课程秉承STEAM（科学、技术、工程、艺术、数学）教育理念，以**项目式学习（Project-Based Learning, PBL）**为主要教学方法。课程旨在打破学科壁垒，将抽象的理论知识与具体的动手实践相结合，引导学生在“做中学、学中创”。通过使用开源CAD软件FreeCAD，学生不仅能掌握前沿的数字化设计与制造技能，还能在解决真实世界问题的过程中，培养其计算思维、工程思维、创新精神和团队协作能力，全面提升其信息素养和技术素养。

课程目标

完成本课程后，学生应能达到以下目标：

目标维度	具体目标描述
知识与理解	1. 理解三维建模的基本原理、参数化设计的核心思想。 2. 熟悉FreeCAD软件的界面布局 and 主要工作台（如草图、零件设计、装配）的功能。 3. 了解3D打印技术（FDM）的工作原理、主要流程和常见材料特性。
技能与应用	1. 掌握使用“草图工作台”创建精确的二维约束草图的技能。 2. 能够运用“零件设计工作台”将二维草图生成三维实体模型。 3. 能够使用布尔运算、阵列、倒角等高级命令创建复杂零件。 4. 初步掌握“装配工作台”的使用，能够将多个零件组装成一个产品。 5. 能够将设计完成的模型导出为STL格式，并使用切片软件进行3D打印前的参数设置。 6. 能够独立或协作完成一个完整的、具有创新性的3D设计与打印项目。
情感、态度与价值观	1. 培养对工程设计和数字制造的兴趣，乐于动手实践和探索。 2. 形成严谨、精确的工程思维习惯和规范的设计流程意识。 3. 增强面对复杂问题时的分析、拆解和解决能力。 4. 在项目协作中，培养沟通、协调和团队合作精神。 5. 树立开源精神和知识共享的意识，学会利用全球社区资源解决问题。

三、课程内容结构

本课程内容设计为循序渐进的模块化结构，共分为七个模块。

- 模块一：走进三维世界 (Introduction to 3D Design and FreeCAD)**

- 核心内容：从二维到三维，空间坐标系，三维建模软件概览，FreeCAD的开源理念、安装与界面初识，基本视图操作。
- **模块二：二维是基础 (2D Sketching and Constraints)**
 - 核心内容：草图工作台，几何元素绘制，尺寸约束与几何约束，完全约束草图的重要性，草图绘制策略。
- **模块三：从平面到立体 (From 2D to 3D: Part Design)**
 - 核心内容：零件设计工作台，拉伸、旋转、挖槽、凸台等核心特征建模，基准面、轴、点的创建与使用。
- **模块四：让模型更精致 (Advanced Modeling Techniques)**
 - 核心内容：倒角、圆角，抽壳，阵列（线性、环形），镜像，布尔运算，多实体建模思路。
- **模块五：组合的力量 (Assembly Design)**
 - 核心内容：装配工作台介绍（如A2plus），零件的导入与定位，约束（如重合、同轴、平行）的应用，爆炸图的初步概念。
- **模块六：从虚拟到现实 (Preparing for 3D Printing)**
 - 核心内容：3D打印技术（FDM）原理，STL文件格式，模型修复与检查，切片软件（如Cura）核心参数设置（层高、填充、支撑），3D打印机基本操作与安全规范。
- **模块七：毕业项目 (Final Project)**
 - 核心内容：项目选题（个人或小组），设计构思与草图绘制，三维建模与装配，模型切片与3D打印，项目展示与答辩。

四、 教学安排建议

周次	教学模块	核心内容与活动安排
1	模块一	课程介绍，3D打印作品欣赏，安装FreeCAD，熟悉界面和视图操作。
2-3	模块二	草图工作台，约束的概念， 实践项目1：设计一个书签/钥匙扣。
4-5	模块三	零件设计工作台，拉伸/旋转， 实践项目2：设计一个简单的笔筒。
6-7	模块四	倒角/圆角/抽壳， 实践项目3：设计一个手机支架。
8	期中复习	综合练习，回顾前序知识， 期中项目：设计一个带盖子的储物盒。
9-10	模块四	阵列/镜像/布尔运算， 实践项目4：设计一个乐高式积木块。
11	模块五	装配工作台入门， 实践项目5：将多个积木块进行装配。
12	模块六	3D打印原理，切片软件Cura介绍与安装，模型切片练习。
13	模块七	毕业项目启动，选题与方案讨论，设计草图绘制。
14-15	模块七	毕业项目建模、装配、切片与打印，教师指导。
16	模块七	毕业项目展示与答辩 ，课程总结。

五、 评估方案

为全面、客观地评价学生的学习成效，本课程采用形成性评价与终结性评价相结合的方式。

- **形成性评价 (60%)**
 - **课堂参与 (10%):** 包括课堂提问、讨论发言、协作表现等。
 - **实践作业 (30%):** 对每周的实践项目（如书签、笔筒等）进行评分。

- **期中项目 (20%):** 对期中“带盖子的储物盒”项目进行综合评价。
- **终结性评价 (40%)**
 - **毕业设计项目 (40%):** 从创意性、技术难度、完成度、实用性以及展示答辩表现等多个维度对最终项目进行综合评分。

六、 课程资源

- **软件:** FreeCAD (最新稳定版), Cura (最新稳定版)
- **硬件:** 计算机, 互联网接入, FDM 3D打印机及耗材
- **在线资源:** FreeCAD官方文档、官方论坛、YouTube教学视频、GitHub开源项目等。